МОНИТОР ОТКРЫВАЕТ «ОКНА»

(Окончание. Начало в № 5, 8, 9, 1991 г.)

8. М (адрес) — изменение содержимого ОЗУ.

По данной директиве производится модификация ячеек ОЗУ, начиная с адреса. После <ВК> на экран выводится содержимое ячейки: адрес 0F34, содержимое 5E. Необходимо ввести новое значение или одну из команд управления: <ВК> — конец модификаций, <стрелка влево> — открыть предыдущую ячейку, <стрелка вниз> — открыть следующую ячейку.

После ввода нового содержимого ячейка закрывается и открывается следующая ячейка памяти. Коды символов, не принадлежащие ряду цифр и HEX-символов, игнорируются при вводе.

9. О (адрес 1), (адрес 2) [, (КЗ)] — вывод файла с именем.

По указанной директиве будет выведен на магнитофон именованный файл, содержащий блок памяти с адреса 1 по адрес 2 включительно. Если присутствует и не равен 0 третий аргумент команды, то будет установлена новая константа записи. После <ВК> на экран выводится строка-запрос «FILE:», на что надо ответить вводом имени файла и/или <ВК>. Если введен только <ВК>, то файл будет содержать пустое имя. После ввода имени начинается вывод файла.

10. R [(адрес 1), (адрес 2)] — ввод неименованного файла.

Эта директива запускается во время звучания «ракорда» перед файлом и загружает неименованный файл в ОЗУ по адресу, записанному на магнитной ленте (если отсутствуют адрес 1 и адрес 2),

Таблица 11

D800	00	00	00	00	00	00	00	00	7E	81	A5	81	BD	99	81	7E	--- FF7A
D810	7E	FF	DB	FF	C3	E7	FF	7E	6C	FE	FE	FE	7C	38	10	00	--- B2A8
D820	10	38	7C	FE	7C	38	10	00	38	7C	38	FE	FE	D6	10	38	--- 5A8C
D830	10	10	38	7C	FE	7C	10	38	00	00	18	3C	3C	18	00	00	--- 413E
D840	FF	FF	E7	C3	C3	E7	FF	FF	00	3C	66	42	42	66	3C	00	--- 2118
D850	FF	C3	99	BD	BD	99	C3	FF	0F	07	0F	7D	CC	CC	CC	78	--- 3FAE
D860	3C	66	66	66	3C	18	7E	18	3F	33	3F	30	30	70	F0	E0	--- CDA9
D870	7F	63	7F	63	63	67	E6	C0	18	DB	3C	E7	E7	3C	DB	18	--- 5060
D880	80	E0	F8	FE	F8	E0	80	00	02	0E	3E	FE	3E	0E	02	00	--- 4F48
D890	18	3C	7E	18	18	7E	3C	18	66	66	66	66	66	00	66	00	--- 3C38
D8A0	7F	DB	DB	7B	1B	1B	1B	00	3E	63	38	6C	6C	38	CC	78	--- BB2E
D8B0	00	00	00	00	7E	7E	7E	00	18	3C	7E	18	7E	3C	18	FF	--- 3935
D8C0	18	3C	7E	18	18	18	18	00	18	18	18	18	7E	3C	18	00	--- 6664
D8D0	00	18	0C	FE	0C	18	00	00	00	30	60	FE	60	30	00	00	--- 6764
D8E0	00	00	C0	C0	C0	FE	00	00	00	24	66	FF	66	24	00	00	--- 5651
D8F0	00	18	3C	7E	FF	FF	00	00	00	FF	FF	7E	3C	18	00	00	--- A5A0
D900	00	00	00	00	00	00	00	00	30	78	78	30	30	00	30	00	--- B1B0
D910	6C	6C	6C	00	00	00	00	00	6C	6C	FE	6C	FE	6C	6C	00	--- 615C
D920	30	7C	C0	78	0C	F8	30	00	00	C6	CC	18	30	66	C6	00	--- 241E
D930	38	6C	38	76	DC	CC	76	00	60	60	C0	00	00	00	00	00	--- F4F0
D940	18	30	60	60	60	30	18	00	60	30	18	18	18	30	60	00	--- 1B18
D950	00	66	3C	FF	3C	66	00	00	00	30	30	FC	30	30	00	00	--- 02FF
D960	00	00	00	00	00	30	30	60	00	00	00	FC	00	00	00	00	--- BDBC
D970	00	00	00	00	00	30	30	00	06	0C	18	30	60	C0	80	00	--- 5C5A
D980	7C	C6	CE	DE	F6	E6	7C	00	30	70	30	30	30	30	FC	00	--- A9A2
D990	78	CC	0C	38	60	CC	FC	00	78	CC	0C	38	0C	CC	78	00	--- 8E88
D9A0	1C	3C	6C	CC	FE	0C	1E	00	FC	C0	F8	0C	0C	CC	78	00	--- CEC8
D9B0	38	60	C0	F8	CC	CC	78	00	FC	CC	0C	18	30	30	30	00	--- E2DC
D9C0	78	CC	CC	78	CC	CC	78	00	78	CC	CC	7C	0C	18	70	00	--- BFB8
D9D0	00	30	30	00	00	30	30	00	00	30	30	00	00	30	30	60	--- 81E0
D9E0	18	30	60	C0	60	30	18	00	00	00	FC	00	FC	00	00	00	--- 0C08
D9F0	60	30	18	0C	18	30	60	00	78	CC	0C	18	30	00	30	00	--- 2724
DA00	7C	C6	DE	DE	DE	C0	78	00	30	78	CC	CC	FC	CC	CC	00	--- F1E8
DA10	FC	66	66	7C	66	66	FC	00	3C	66	C0	C0	C0	66	3C	00	--- 9790
DA20	F8	6C	66	66	66	6C	F8	00	FE	62	68	78	68	62	FE	00	--- 0A02
DA30	FE	62	68	78	68	60	F0	00	3C	66	C0	C0	CE	66	3E	00	--- 938C
DA40	CC	CC	CC	FC	CC	CC	CC	00	78	30	30	30	30	30	78	00	--- ABA4
DA50	1E	0C	0C	0C	CC	CC	78	00	E6	66	6C	78	6C	66	E6	00	--- 403A
DA60	F0	60	60	60	62	66	FE	00	C6	EE	FE	FE	D6	C6	C6	00	--- F1E8
DA70	C6	E6	F6	DE	CE	C6	C6	00	38	6C	C6	C6	C6	6C	38	00	--- 7D74
DA80	FC	66	66	7C	60	60	F0	00	78	CC	CC	CC	DC	78	1C	00	--- 4840
DA90	FC	66	66	7C	6C	66	E6	00	78	CC	60	30	18	CC	78	00	--- 332C
DAA0	FC	B4	30	30	30	30	78	00	CC	CC	CC	CC	CC	CC	78	00	--- 3028
DAB0	CC	CC	CC	CC	CC	78	30	00	C6	C6	C6	D6	FE	EE	C6	00	--- 887E
DAC0	C6	C6	6C	38	38	6C	C6	00	CC	CC	CC	78	30	30	78	00	--- 554E
DAD0	FE	C6	8C	18	32	66	FE	00	78	60	60	60	60	60	78	00	--- D4CE
DAE0	C0	60	30	18	0C	06	02	00	78	18	18	18	18	18	78	00	--- E6E4
DAF0	10	38	6C	C6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	--- 7B79

иначе файл загружается по адресам, указанным в команде, причем в данном случае первые 4 байта содержат адреса начала и конца загрузки, записанные на ленте. Команда удобна для отладки ввода: R9000 <ВК> — ввод с магнитофона на экран.

После ввода файла по команде R (без аргументов) производится подсчет контрольной суммы и сравнение ее с введенной. Если ошибок нет, на экран выводится такое же сообщение, как по команде I.

11. S (адрес 1), (адрес 2), (байт 1) [, (байт 2) [, (байт 3)]].

По этой директиве производится поиск в блоке памяти с адреса 1 по адрес 2 байта [байтов] и вывода их адреса на экран:

Адрес	Искомые байты	Символьное представление
0541	02 95 (байт 1) [(байт 2) ...] 15 CD — окружение слева и справа от искомых байт	...[. .] ...

12. T (адрес 1), (адрес 2), (адрес 3) — пересылка блока памяти.

По этой директиве производится перемещение (трансляция, копирование) блока памяти с адреса 1 по адрес 2 в область памяти с адреса 3.

13. V — определение константы чтения с магнитофона.

Перед выполнением этой директивы необходимо включить магнитофон на месте звучания «ракорда» перед началом файла и тогда ввести команду по <ВК>. После чего в файл управления будет введена новая константа чтения, а на экран для контроля выведено сообщение: КЧ=3С — константа чтения.

14. W (адрес 1), (адрес 2) [, (константа записи)].

Эта директива выводит блок памяти с адреса 1 по адрес 2 в файл на магнитофон без имени, с конт-

```
DB00  30 30 18 00 00 00 00 00 00 00 78 0C 7C CC 76 00 --- BCBA
DB10  E0 60 60 7C 66 66 DC 00 00 00 78 CC C0 CC 78 00 --- 130C
DB20  1C 0C 0C 7C CC CC 76 00 00 00 78 CC FC C0 78 00 --- 3C36
DB30  38 6C 60 F0 60 60 F0 00 00 00 76 CC CC 7C 0C F8 --- 4032
DB40  E0 60 6C 76 66 66 E6 00 30 00 70 30 30 30 78 00 --- 817C
DB50  0C 00 0C 0C 0C CC CC 78 E0 60 66 6C 78 6C E6 00 --- 221C
DB60  70 30 30 30 30 30 78 00 00 00 CC FE FE D6 C6 00 --- 423C
DB70  00 00 F8 CC CC CC CC 00 00 00 78 CC CC CC 78 00 --- 837C
DB80  00 00 DC 66 66 7C 60 F0 00 00 76 CC CC 7C 0C 1E --- 1028
DB90  00 00 DC 76 66 60 F0 00 00 00 7C C0 78 0C F8 00 --- C5C0
DBA0  10 30 7C 30 30 34 18 00 00 00 CC CC CC CC 76 00 --- 130E
DBB0  00 00 CC CC CC 78 30 00 00 00 C6 D6 FE FE 6C 00 --- 1710
DBC0  00 00 C6 6C 38 6C C6 00 00 00 CC CC CC 7C 0C F8 --- 8D80
DBD0  00 00 FC 98 30 64 FC 00 1C 30 30 E0 30 30 1C 00 --- 00FC
DBE0  18 18 18 00 18 18 18 00 E0 30 30 1C 30 30 E0 00 --- 2F2C
DBF0  76 DC 00 00 00 00 00 00 00 10 38 6C C6 C6 FE 00 --- 9490
DC00  22 88 22 88 22 88 22 88 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA --- FFA4
DC10  DB 77 DB EE DB 77 DB EE 18 18 18 18 18 18 18 18 --- E4F6
DC20  18 18 18 18 F8 18 18 18 18 18 F8 18 F8 18 18 18 --- 0C20
DC30  36 36 36 36 F6 36 36 36 00 00 00 00 FE 36 36 36 --- DD10
DC40  00 00 F8 18 F8 18 18 18 36 36 F6 06 F6 36 36 36 --- 1F50
DC50  36 36 36 36 36 36 36 36 00 00 FE 06 F6 36 36 36 --- 1A4C
DC60  36 36 F6 06 FE 00 00 00 36 36 36 36 FE 00 00 00 --- 403C
DC70  18 18 F8 18 F8 00 00 00 00 00 00 00 F8 18 18 18 --- 6378
DC80  18 18 18 18 1F 00 00 00 18 18 18 18 FF 00 00 00 --- DFDE
DC90  00 00 00 00 FF 18 18 18 18 18 18 18 1F 18 18 18 --- F70E
DCA0  00 00 00 00 FF 00 00 00 18 18 18 18 FF 18 18 18 --- 90A6
DCB0  18 18 1F 18 1F 18 18 18 36 36 36 36 37 36 36 36 --- 4B7F
DCC0  36 36 37 30 3F 00 00 00 00 00 3F 30 37 36 36 36 --- 265A
DCD0  36 36 F7 00 FF 00 00 00 00 00 FF 00 F7 36 36 36 --- C8FA
DCE0  36 36 37 30 37 36 36 36 00 00 FF 00 FF 00 00 00 --- ADAA
DCF0  36 36 F7 00 F7 36 36 36 18 18 FF 00 FF 00 00 00 --- 2F2A
DD00  00 00 76 DC C8 DC 76 00 00 78 CC F8 CC F8 C0 C0 --- 34EC
DD10  00 FC CC C0 C0 C0 C0 00 00 FE 6C 6C 6C 6C 6C 00 --- E9E2
DD20  FC CC 60 30 60 CC FC 00 00 00 7E D8 D8 D8 70 00 --- FDF6
DD30  00 66 66 66 66 7C 60 C0 00 76 DC 18 18 18 18 00 --- EAE6
DD40  FC 30 78 CC CC 78 30 FC 38 6C C6 FE C6 6C 38 00 --- BAB2
DD50  38 6C C6 C6 6C 6C EE 00 1C 30 18 7C CC CC 78 00 --- ECE6
DD60  00 00 7E DB DB 7E 00 00 06 0C 7E DB DB 7E 60 C0 --- DB96
DD70  38 60 C0 F8 C0 60 38 00 78 CC CC CC CC CC CC 00 --- F0E8
DD80  00 00 00 08 18 38 18 18 00 00 00 38 6C 18 30 7C --- 75F0
DD90  00 00 00 38 6C 18 6C 38 00 00 00 6C 6C 7C 0C 0C --- C2CC
DDA0  00 00 00 7C 60 78 0C 78 00 00 00 38 60 78 6C 38 --- 578C
DDB0  00 00 00 7C 0C 0C 18 30 00 00 00 38 6C 38 6C 38 --- 265C
DDC0  00 00 00 38 6C 3C 0C 38 00 00 00 38 6C 6C 6C 38 --- A2D8
DDD0  38 6C 6C 38 00 00 00 00 38 6C 6C 6C 38 00 00 00 --- FEFC
DDE0  08 18 38 18 18 00 00 00 38 6C 18 30 7C 00 00 00 --- F1F0
DDF0  38 6C 18 6C 38 00 00 00 6C 6C 7C 0C 0C 00 00 00 --- CECC
DE00  00 00 CC D6 F6 D6 CC 00 00 00 78 0C 7C CC 7E 00 --- 8A84
DE10  00 00 FC C0 FC C6 FC 00 00 00 CC CC CC CC FE 06 --- B0AE
DE20  00 00 3C 6C 6C 6C FE C6 00 00 78 CC FC C0 78 00 --- C2BC
DE30  00 00 10 7E DB 7E 18 18 00 00 FC C0 C0 C0 C0 00 --- 1913
DE40  00 00 C6 6C 38 6C C6 00 00 00 C6 C6 CE FE 66 00 --- 605A
DE50  0C 18 C6 C6 CE FE 66 00 00 00 CC D8 F0 D8 CE 00 --- 241C
DE60  00 00 1E 36 66 66 E6 00 00 00 C6 EE FE D6 C6 00 --- 5A54
DE70  00 00 C6 C6 FE C6 C6 00 00 00 7C C6 C6 C6 7C 00 --- 6760
DE80  00 00 FE C6 C6 C6 C6 00 00 00 7E C6 7E 66 C6 00 --- 0B04
DE90  00 00 FC C6 C6 FC C0 C0 00 00 7C C6 C0 C6 7C 00 --- 5048
```

```
DEA0  00 00 FC 30 30 30 30 00 00 00 C6 66 3E 06 7C 00 --- ABA8
DEB0  00 00 D6 D6 7C D6 D6 00 00 00 F8 CC F8 CC F8 00 --- 5C54
DEC0  00 00 C0 C0 FC C6 FC 00 00 00 C6 C6 F6 DA F6 00 --- 9890
DED0  00 00 78 CC 18 CC 78 00 00 00 D6 D6 D6 D6 FE 00 --- FCF6
DEE0  00 00 FC 06 1E 06 FC 00 00 00 D6 D6 D6 D6 FE 06 --- 7E7E
DEF0  00 00 CC CC 7C 0C 0C 00 00 00 E0 60 7C 66 7C 00 --- CECA
DF00  CC D6 D6 F6 D6 D6 CC 00 30 78 CC CC FC CC CC 00 --- C4BA
DF10  FE 60 60 7C 66 66 FC 00 CC CC CC CC CC CC FE 06 --- D1CE
DF20  3C 6C 6C 6C 6C 6C FE C6 FE 62 68 78 68 62 FE 00 --- 2C24
DF30  18 7E DB DB 7E 18 3C 00 FE 66 60 60 60 60 F0 00 --- F8F2
DF40  C6 6C 38 38 6C C6 C6 00 C6 C6 CE DE F6 E6 C6 00 --- 7D74
DF50  38 C6 CE DE F6 E6 C6 00 C6 CC D8 F0 D8 CC C6 00 --- 1B10
DF60  1E 36 66 66 66 66 C6 00 C6 EE FE FE D6 C6 C6 00 --- CCC4
DF70  CC CC CC FC CC CC CC 00 7C C6 C6 C6 C6 C6 7C 00 --- A49A
DF80  FE C6 C6 C6 C6 C6 C6 00 7E C6 C6 7E 36 66 C6 00 --- 958C
DF90  FC 66 66 7C 60 60 F0 00 3C 66 C0 C0 C0 66 3C 00 --- 7F78
DFA0  FC B4 30 30 30 30 78 00 C6 C6 C6 7E 06 0C 78 00 --- 4842
DFB0  D6 D6 7C 38 7C D6 D6 00 FC 66 66 7C 66 66 FC 00 --- 9C94
DFC0  C0 C0 C0 FC C6 C6 FC 00 C6 C6 C6 F6 DA DA F6 00 --- C1B6
DFD0  7C C6 06 1C 06 C6 7C 00 C6 D6 D6 D6 D6 D6 FE 00 --- A69E
DFE0  7C C6 06 3E 06 C6 7C 00 C6 D6 D6 D6 D6 D6 FE 06 --- C8C6
DFF0  C6 C6 C6 7E 06 06 06 00 FF FF FF FF FF FF FF FF --- E4DA
```

рольной суммой в конце файла. Вывод начинается сразу после <ВК>. Если не пропущен третий аргумент, перед выводом в файл управления магнитофоном заносится новая константа записи.

15. AI, AR — команды, аналогичные I и R, но после их выполнения происходит автоматическая передача управления на загруженную программу по адресу загрузки. Эта директива выполнится до конца, если только совпадет контрольная сумма загруженного файла, иначе будет выведено сообщение об ошибке: «CLI — ERROR» и управление передается Монитору (CLI).

Общее примечание.

а. Ввод всех команд Монитора заканчивается нажатием клавиши <ВК>.

б. Команды Монитора (кроме AI и AR) и адреса распознаются на любом регистре клавиатуры.

в. Квадратные скобки означают, что аргумент может быть опущен.

г. Незначащие нули в строке команды можно опускать.

д. Интерпретатор командных строк (CLI) может быть вызван через точку входа Монитора: 0C839H. При этом в регистровой паре HL должен быть адрес строки команды к Монитору, а в конце строки команды три байта двоичных нулей.

Пример:

	LXI	H, COMMAND	; адрес строки команды: ; дамп ОЗУ с 100H по 200H
	CALL	0C839H	
COMMAND:	DB	«D100,200»,0,0,0	

Благодаря автозапуску программ и передаче команд Монитору появилась возможность загружать игры с заставками по аналогии с английским компьютером «ZX-SPECTRUM». Причем в имени файла (длиной до 19 символов) можно использовать любые команды драйвера дисплея (кроме двоичного нуля), включая музыкальные вставки и команды установки режима дисплея и создания «окон».

Шестнадцатеричные коды знакогенератора приведены в таблице 11.

В заключение отметим, что под новый Монитор легко переделывается матобеспечение с любого компьютера, совместимого по системе команд, в том числе с «Радио-86РК».

В. ДОМОЖИРОВ,
г. Ташкент

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Печатную плату компьютера «Специалист-М» вместе с печатной платой «Логического пробника» на радиоэлементы, видеокассеты или на программное обеспечение для ПК «Вектор-06».

277042, г. Кишинев,
пр. Мирчи чел Бэтрын, 15, кв. 57.
Котеля Александр Дмитриевич.

КУПЛЮ

следующие масштабные (1:43) модели автомобилей: ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 «Нива» с прицепом «Скиф», ГАЗ-А — металлическая, ГАЗ-24-03 — «скорая помощь». РАФ-2203 — «скорая помощь»; из серии «Руссо-Балта»: С24/40 лимузин, С24/40 лимузин-Берлин, С24/40 модель представительского автомобиля с кузовом «лимузин», С24/40 ландо, С24/30 дубль-фаэтон; из серии «Москвич»: М-401, М-403, М-407, М-2140, ИЖ-1500 Комби; ЗИЛ-555 и НАМИ-1.

Обращайтесь по адресу: 202361, Эстония, Паламусе, Уус ул. 5, дом 5, кв. 3, Мелсасу А. Я.

* * *

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЖЕЛАЮЩИХ РАЗМЕСТИТЬ СВОИ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «М-К» ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРУГИМИ ПЛАТНЫМИ УСЛУГАМИ РЕДАКЦИИ!

В связи с тем, что все финансовые операции выполняются через банк, просим строго соблюдать условия, опубликованные в № 9 журнала за 1991 год.

В случае несоответствия вида заявленной услуги названному выше Положению или занижения переведенной суммы претензии редакцией не принимаются.